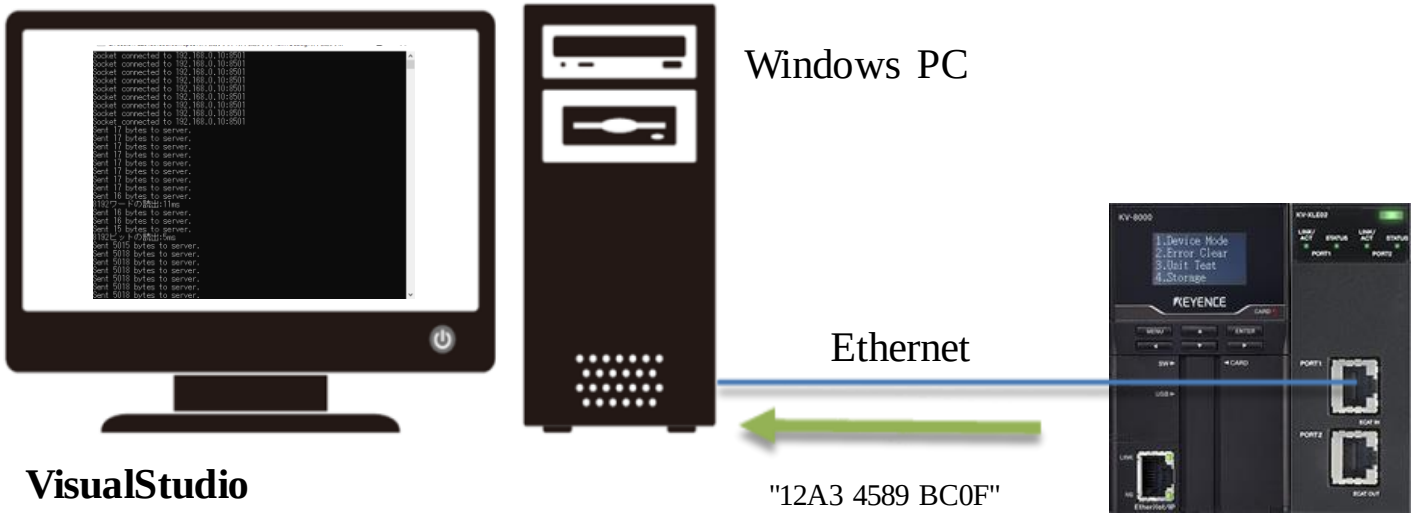
KV高級鏈路通信庫
KV主機鏈接庫建議

KEYENCE控制系統事業部

2021/10/01 Rev.1.5

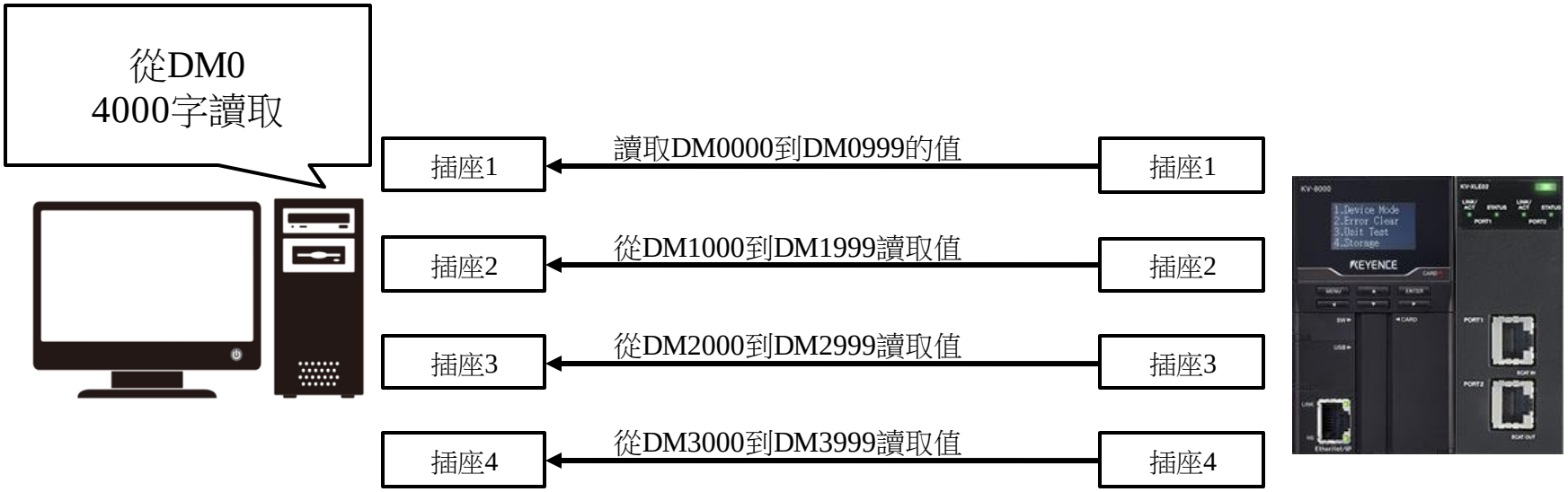
摘要

KV主機鏈路庫是KEYENCE PLC的高級鏈路通信協議，是一個用于讀取和寫入CPU設備的庫(DLL)。
可以將其讀入VB.NET和C#等開發環境中使用。



操作說明

KV系列以太網單元通過多個插座連接，并并行讀/寫設備。



※ 使用TCP套接字的圖像。每個插槽最多進行1000字的讀寫。

（1字=2字節=16位）

特點

多套接字允許快速設備訪問。

KV主機鏈接庫規范

一般規格

項目	詳細
功能	・套接字連接建立 ・設備讀出 ・設備寫入 ・套接字連接斷開
通信途徑	Ethernet
PLC通信協議	上層鏈路通信協議（TCP、UDP） TCP指定使用多個套接字并行， 指定UDP時，使用一個套接字依次進行通信。
兼容PLC	KV-8000/7000系列 ・集成CPU以太網 ・以太網單元（KV-XLE02，KV-XCM02）
讀寫字數	TCP套接字數x 1,000字（15,000字）* 使用UDP套接字時不受限制
開發環境	Visual Studio 2017
開發語言	C#
套接字通信庫	System.Net.Sockets
DLL函數語言	C# VB.NET

※ KV-8000/7000系列最多可提供15個用于高級通信的TCP套接字，與Modbus服務器功能和SLMP通信功能共享。

時間測量結果①值的批量讀取(TCP)

以下是使用TCP套接字在KV主機鏈路庫中測量的結果。

PC規格

- OS:Windows 10 Professional (64bit)
- 處理機:英特爾®酷睿™i7-9700 CPU@3.00 GHz
- 實施RAM:16.0 GB

PLC配置

- CPU:KV-8000（結束處理時間=1毫秒）
- PC連接以太網單元:KV-XLE02（1000BASE-T）
- 使用8個插槽（并行處理）

處理時間

讀字數	平均值(ms)	最大(ms)	最小(ms)
1000字	1.5	10	1
2000字	3.1	14	2
4000字	4.7	18	4
8000字	9.2	23	7

時間測量結果②值的批量寫入(TCP)

以下是使用TCP套接字在KV主機鏈路庫中測量的結果。

PC規格

- OS:Windows 10 Professional (64bit)
- 處理機:英特爾®酷睿™i7-9700 CPU@3.00 GHz
- 實施RAM:16.0 GB

PLC配置

- CPU:KV-8000（結束處理時間=1毫秒）
- PC連接以太網單元:KV-XLE02（1000BASE-T）
- 使用8個插槽（并行處理）

處理時間

寫入字數	平均值(ms)	最大(ms)	最小(ms)
1000字	3.2	16	2
2000字	5.4	19	5
4000字	7.8	29	7
8000字	11.9	24	11

時間測量結果①值的批量讀取(UDP)

以下是使用UDP套接字在KV主機鏈路庫中測量的結果。

PC規格

- OS:Windows 10 Professional (64bit)
- 處理機:英特爾®酷睿™i7-9700 CPU@3.00 GHz
- 實施RAM:16.0 GB

PLC配置

- CPU:KV-8000（結束處理時間=1毫秒）
- PC連接以太網單元:KV-XLE02（1000BASE-T）
- 使用的插槽數:1個

處理時間

讀字數	平均值(ms)	最大(ms)	最小(ms)
1000字	1.7	4	1
2000字	3.2	8	2
4000字	5.8	19	4
8000字	11.4	37	8

時間測量結果②值的批量寫入(UDP)

以下是使用UDP套接字在KV主機鏈路庫中測量的結果。

PC規格

- OS:Windows 10 Professional (64bit)
- 處理機:英特爾®酷睿™i7-9700 CPU@3.00 GHz
- 實施RAM:16.0 GB

PLC配置

- CPU:KV-8000（結束處理時間=1毫秒）
- PC連接以太網單元:KV-XLE02（1000BASE-T）
- 使用的插槽數:1個

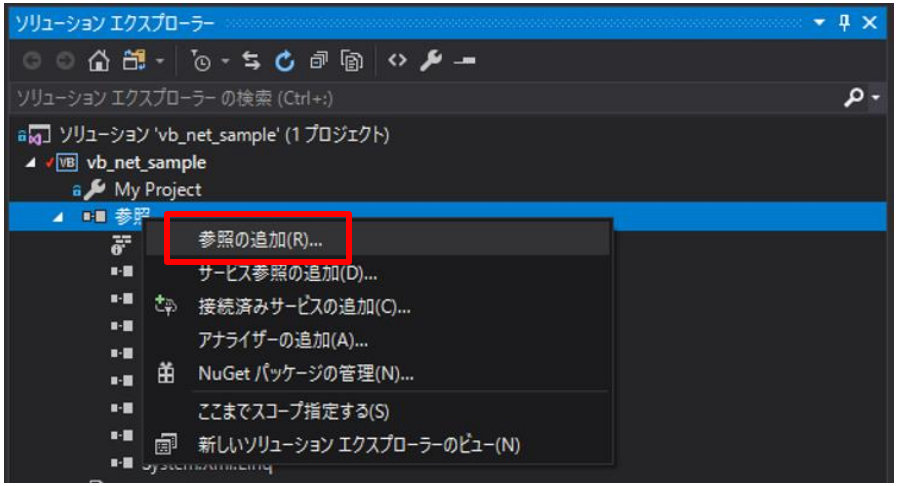
處理時間

寫入字數	平均值(ms)	最大(ms)	最小(ms)
1000字	3.4	16	2
2000字	6.1	20	5
4000字	12.9	28	10
8000字	25.8	48	22

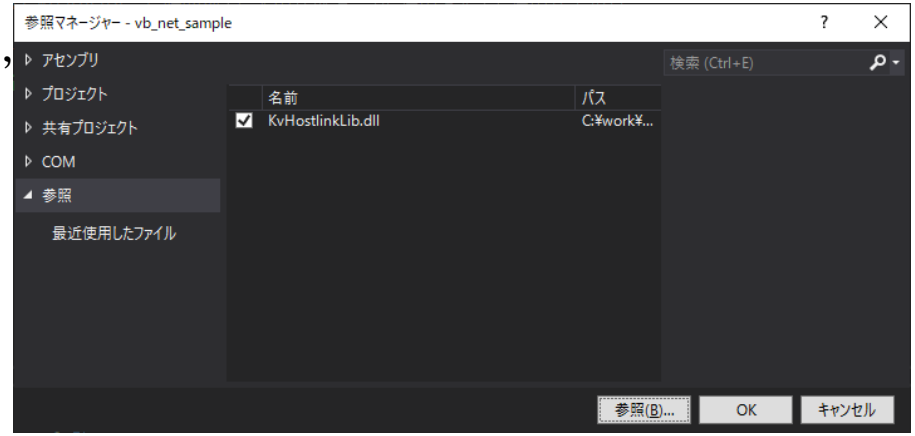
導入步驟Visual Studio（VB.NET C#常用）

①在Visual Studio中打開要導入此DLL的項目。

②從解決方案資源管理器中選擇添加引用。



③將KvHostLinkLib.dll添加到瀏覽中，確保有復選框，然后按OK。



庫API（1/10）

・獲取版本信息

【句法】
Static int KvHostLinkLib.version
【參數】
無
【說明】
獲取加載的DLL的版本號。

（示例:獲取版本（VB.NET）】

```
        Dim version As Integer = KvHostlinkLib.KvHostlinkLib.version
Console.WriteLine("KvHostLinkLib:version"  & version)
```

“KvHostLinkLib”:版本100“

庫API（2/10）

・使用TCP客戶端時初始化

【句法】
Void KvHostLinkLib.KvHostLinkLib(KvHostLinkLib.socketType.tcp, timeOutMs, socketNum)
【參數】
Int socketType
通信協議類型
Int timeOutMs
超時時間(ms)
Int socketNum
要使用的套接字數
【說明】
設置和初始化要使用的通信協議和套接字數。
如果指定了TCP,則可以讀寫套接字數×2,000字節。
請根據要處理的設備數量進行設置。
[示例:保留8個TCP套接字的類聲明（VB.NET）]
Sockets As New KvHostLinkLib(KvHostLinkLib.type.tcp, 5000, 8)

Point

請根據一次讀寫的最大字數來設定套接字數。
KV-8000系列可以同時安裝多達15個用于上層鏈路通信的TCP套接字。

庫API（3/10）

・使用UDP客戶端時初始化

【句法】
Void KvHostLinkLib.KvHostLinkLib(KvHostLinkLib.socketType.udp, timeOutMs)
【參數】
Int socketType
通信協議類型
Int timeOutMs
超時時間(ms)
【說明】
設置和初始化要使用的通信協議和超時時間。
可以讀寫的字數沒有限制。

[示例:聲明類以確保UDP套接字在5秒后超時（VB.NET）]
Dim KVSockets As New KvHostLinkLib(KvHostLinkLib.type.udp, 5000)

庫API（4/10）

・錯誤消息檢索

【句法】
Static string KvHostLinkLib.ErrMsg(errCode)
【參數】
Int errCode
錯誤代碼
【說明】
獲取指定錯誤代碼的錯誤消息。
您也可以在“錯誤消息”一章中查看錯誤消息。

（示例:顯示錯誤代碼1（VB.NET）】
Dim KVSockets As New KvHostlinkLib.KvHostlinkLib(socketNum:=9, socketType:=0)
Dim errMsg=KVSockets.ErrMsg（1）‘套接字計數異常

庫API（5/10）

・連接

【句法】
Int KvHostLinkLib.ConnectAll(ipAddress, port)
【參數】
String ipAddress
目標ip地址
Int port
目標端口
【說明】
初始化時提供指定數量的套接字，
在ipAddress，port中指定的位置建立所有套接字的通信。
成功時返回0，失敗時返回錯誤代碼。

（示例:連接到目標（VB.NET）

```
Dim KVSockets As New KvHostlinkLib.KvHostlinkLib(socketNum:=9)
Dim errCode = KVSockets.ConnectAll(ipAddress:="192.168.0.10", port:=8501)
        If errCode <> 0 Then
 Console.WriteLine(KVSockets.ErrMsg(errCode))
        End If
```

庫API（6/10）

・斷開

【句法】
Int KvHostLinkLib.DisConnectAll()
【參數】
無
【說明】
斷開所有套接字的通信并釋放資源。
成功時返回0，失敗時返回錯誤代碼。

（示例:斷開通信（VB.NET）

```
Dim KVSockets As New KvHostlinkLib.KvHostlinkLib(socketNum:=9)
ErrCode = KVSockets.DisConnectAll()
```

庫API（7/10）

・字節數組讀取

【句法】
Int KvHostLinkLib.ReadDevices(devName, devTopNo, devNum, resBy())
【參數】
String devName
讀取設備類型，由“DM”，“EM”，“ZF”等指定（對應于XYM符號）
Int devTopNo
在讀出設備的開頭號碼、16進制數字表示的情況下,用&H000A等指定
Int devNum
讀取字節數，指定為socketNum x 2000或更小
Byte[] resBy()
讀取字節目標　※ PLC字器件的低位字節存儲在數組元素中，高位字節存儲在數組元素中。（小端點）
【說明】
將指定的連續設備以字節的形式存儲在ResBy（ ）中。
成功時返回0，失敗時返回錯誤代碼。

（示例:將W1000到W2FFF的值讀取到DevBy（0）到DevBy（16383）（VB.NET）】

```
Dim KVSockets As New KvHostlinkLib.KvHostlinkLib(socketNum:=9)
ErrCode = KVSockets.ReadDevices("W", &H1000, 16384, devBy)
If errCode <> 0 Then
Console.WriteLine(KVSockets.ErrMsg(errCode))
End If
```

庫API（8/10）

・字節數組寫入

【句法】
Int KvHostLinkLib.WriteDevices(devName, devTopNo, devNum, reqBy())
【參數】
String devName
由寫入設備類型，“DM”，“EM”，“ZF”等指定（對應于XYM符號）
Int devTopNo
在寫入設備的開頭編號、16進制數字表示的情況下,用&H000A等指定
Int devNum
寫入字節數，指定為socketNum x 2000或更小
Byte[] reqBy()
寫入字節數組　※ PLC字器件的偶數字節存儲在低位，奇數字節存儲在高位。（小端點）
【說明】
將reqBy（ ）值寫入指定的連續設備。
成功時返回0，失敗時返回錯誤代碼。

（示例:將devBy（0）~devBy（16383）的值寫入DM1000~DM9191（VB.NET）】

```
        Dim KVSockets As New KvHostlinkLib.KvHostlinkLib(socketNum:=9)
ErrCode = KVSockets.WriteDevices("DM", 1000, 16384, devBy)
        If errCode <> 0 Then
Console.WriteLine(KVSockets.ErrMsg(errCode))
        End If
```

注意:為了以16位為單位進行寫入，如果為devNum指定了奇數，則0x00將寫入最后一個字節之后的第一個字節。

庫API（9/10）

- 將ReadDevices（ ）讀取的字節數組轉換為字符串

【句法】
Static string KvHostLinkLib.ByteToString(bytes, byteIndex, byteSize)
【參數】
Byte[] bytes
引用字節數組
Int byteIndex
開始讀取位置
Int byteSize
讀出大小
【說明】
從字節數組的讀取開始位置開始，將讀取大小作為字符串進行分割。
使用KV系列的端點進行字符串轉換。

（示例:從字節數組的第200個字節中提取10個字節作為字符串（VB.NET）】
Dim myString = KvHostlinkLib.KvHostlinkLib.ByteToString(devBy, 200, 10)

庫API（10/10）

・將字符串轉換為字節數組以供WriteDevices（ ）寫入

【句法】
Static string KvHostLinkLib.StringToByte(refStr)
【參數】
String refStr
源字符串
【說明】
將源字符串轉換為與KV系列的端點匹配的字節數組。

（示例:將“sample”轉換為KV系列端點的字節數組（VB.NET）
Dim bytes[] = KvHostlinkLib.KvHostlinkLib.ByteToString("sample")

錯誤代碼列表

下面是每個KvHostLinkLib函數返回的錯誤代碼的詳細信息。

值	名稱	說明
0	一切正常	已成功完成。
1	TCP套接字計數異常	TCP套接字數不正確。 TCP套接字的數量范圍為1到15。
2	插座占用	打開的套接字已被另一個使用。
3	超過設備數	指定的設備太多。 TCP套接字數必須小于或等于2000字節。
4	內存不足	目標數組大小太小。增加目標陣列大小或減少讀取次數。
5	插座類型異常	指定的套接字類型不是TCP或UDP。 套接字類型必須設置為TCP或UDP。
6	套接字通信超時錯誤	已超過超時時間，無法建立連接。 檢查PLC和PC的IP地址以及設備連接。
100	設備編號異常	指定的設備編號超出范圍。
101	命令異常	您發送了不兼容的命令。
104	寫保護	您試圖向寫保護程序寫入數據。
999	套接字錯誤	套接字客戶端錯誤 使用KVHoskLinkLib.errMsg（errCode） 請檢查詳細的錯誤內容。

樣例程序概述

介紹示例程序的系統要求。
CPU單元和通信路徑可以通過程序改變。

項目	詳細
方案名稱	Vb_net_dll_sample Cs_dll_sample
處理內容	① 執行16384字節的寫入和讀取 ② ①的處理時間表示 ③ 從字節數組進行類型轉換 ※(Uint, Int, Duint, Dint, Real, Lreal, String)
開發環境	Visual Studio 2017
程序設計語言	Visual Basic (VB.NET), C#
通信庫	KV Host-link library (DLL)
通信途徑	Ethernet

更新歷史記錄

Rev.	Date	Description of Change
1.0	2020/10/28	初版
1.1	2020/10/29	添加字節數組讀寫函數
1.2	2020/11/16	重命名庫
1.3	2020/12/09	DLL函數化更新
1.4	2021/07/16	列出C#示例程序
1.5	2021/10/01	修改超時處理時的更新